

量子力学的基本原理五 (Postulates of Quantum Mechanics V) ——全同性原理，即全同粒子不可区分

推论 (1)：全同粒子组成的系统，其哈密顿量具有交换不变性

$\hat{H}(\xi_1, \dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots)$, $\xi_i \equiv (\vec{r}_i, s_{iz})$, 全同粒子不可区分，任意两个粒子相互交换，体系的哈密顿算符保持不变

$$\hat{H}(\xi_1, \dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots) = \hat{H}(\xi_1, \dots, \xi_j, \dots, \xi_i, \dots)$$

推论 (2)：全同粒子组成的系统，其波函数要么是交换对称的，要么是交换反对称的

全同粒子组成的系统， $\psi(\xi_1, \dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots)$ 为其任一波函数，定义两个粒子交换算符 $\hat{U}_{ij}$ ，两个粒子交换时，有

$$\psi(\xi_i, \xi_j) \rightarrow \psi(\xi_j, \xi_i) = \hat{U}_{ij} \psi(\xi_i, \xi_j)$$

假设： $\hat{H}(\xi_i, \xi_j) \psi(\xi_i, \xi_j) = \Phi(\xi_i, \xi_j)$ ，有

$$\hat{U}_{ij} \hat{H}(\xi_i, \xi_j) \psi(\xi_i, \xi_j) = \hat{U}_{ij} \Phi(\xi_i, \xi_j) = \underbrace{\Phi(\xi_j, \xi_i) = \hat{H}(\xi_j, \xi_i) \psi(\xi_j, \xi_i)}_{\text{前提假设}} = \underbrace{\hat{H}(\xi_i, \xi_j)}_{\hat{H}(\xi_j, \xi_i) = \hat{H}(\xi_i, \xi_j)} \times \underbrace{U_{ij} \psi(\xi_i, \xi_j)}_{\psi(\xi_j, \xi_i) = \hat{U}_{ij} \psi(\xi_i, \xi_j)}$$

$$\hat{U}_{ij}\hat{H}(\xi_i, \xi_j)\psi(\xi_i, \xi_j) = \hat{H}(\xi_i, \xi_j)\hat{U}_{ij}\psi(\xi_i, \xi_j) \Rightarrow \hat{U}_{ij}\hat{H} = \hat{H}\hat{U}_{ij} \Rightarrow [\hat{U}_{ij}, \hat{H}] = 0$$

由于粒子是全同的，不可区分， $\psi(\xi_i, \xi_j)$ 、 $\psi(\xi_j, \xi_i)$ 必定代表体系同一状态，最多相差一个常数 λ

$$U_{ij}\psi(\xi_i, \xi_j) = \psi(\xi_j, \xi_i) = \lambda\psi(\xi_i, \xi_j)$$

连续作两次交换

$$\left. \begin{aligned} U_{ij}[U_{ij}\psi(\xi_i, \xi_j)] &= \lambda U_{ij}\psi(\xi_i, \xi_j) = \lambda^2\psi(\xi_i, \xi_j) \\ U_{ij}[U_{ij}\psi(\xi_i, \xi_j)] &= U_{ij}\psi(\xi_j, \xi_i) = \psi(\xi_i, \xi_j) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lambda^2\psi(\xi_i, \xi_j) = \psi(\xi_i, \xi_j) \Rightarrow \lambda^2 = 1$$

$$U_{ij} \psi(\xi_i, \xi_j) = \pm \psi(\xi_i, \xi_j)$$

$[U_{ij}, H] = 0$ ， U_{ij} 是守恒量，其本征值为 ± 1

$U_{ij}\psi(\xi_i, \xi_j) = +\psi(\xi_i, \xi_j)$ ——表示两粒子交换，波函数不变，称波函数具有交换对称性

$U_{ij}\psi(\xi_i, \xi_j) = -\psi(\xi_i, \xi_j)$ ——表示两粒子交换，波函数反号，称波函数具有交换反对称性

实验表明：

- 玻色子 (boson, 自旋量子数 s 为整数, 或者数自旋算符 $\hat{S}_z$ 的本征值为 $\hbar$ 的整数倍) 如光子、介子等组成的体系, 其波函数是交换对称的, 在量子统计中遵从玻色-爱因斯坦统计
- 费米子 (fermion, 自旋量子数 s 为半整数, 或者数自旋算符 $\hat{S}_z$ 的本征值为 $\hbar$ 的半整数倍) 如电子、质子等组成的体系, 其波函数是交换反对称的, 在量子统计中遵从费米-狄拉克统计

推论 (3) : 全同粒子组成的系统, 其波函数的对称性不随时间变化而变化

设 $\psi(\xi_i, \xi_j, t)$ 为全同粒子体系在 t 时刻的波函数, 遵从 $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\xi_i, \xi_j, t) = \hat{H}(\xi_i, \xi_j) \psi(\xi_i, \xi_j, t)$, $\hat{H}(\xi_i, \xi_j) = \hat{H}(\xi_j, \xi_i)$,

若 $\psi(\xi_i, \xi_j, 0) = \pm \psi(\xi_j, \xi_i, 0)$, 则 $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\xi_i, \xi_j, 0) = \hat{H}(\xi_i, \xi_j) \psi(\xi_i, \xi_j, 0)$ 具有交换对称性(反对称性)

把波函数 $\psi(\xi_i, \xi_j, t)$ 按时间展开到一级

$$\psi(\xi_i, \xi_j, t) = \psi(\xi_i, \xi_j, 0) + i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\xi_i, \xi_j, 0) dt$$

$$\psi(\xi_i, \xi_j, 0) \text{ 对称 (反对称)} \Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\xi_i, \xi_j, 0) \text{ 对称 (反对称)} \Rightarrow \psi(\xi_i, \xi_j, t) \text{ 对称 (反对称)}$$

1、在无相互作用情况下，构造全同粒子体系的波函数

粒子1的哈密顿量算符为 $\hat{H}(\xi_1)$ ，定态薛定谔方程为： $\hat{H}(\xi_1)\psi_i(\xi_1) = E_i\psi_i(\xi_1)$

粒子2的哈密顿量算符为 $\hat{H}(\xi_2)$ ，定态薛定谔方程为： $\hat{H}(\xi_2)\psi_j(\xi_2) = E_j\psi_j(\xi_2)$

⋮

粒子N的哈密顿量算符为 $\hat{H}(\xi_N)$ ，定态薛定谔方程为： $\hat{H}(\xi_N)\psi_k(\xi_N) = E_k\psi_k(\xi_N)$

E_k 、 $\psi_k(\xi_N)$ 分别称为单粒子的能级和单粒子的波函数。

不考虑粒子间的相互作用，由这N个全同粒子组成的体系的哈密顿量算符为： $\hat{H}_T = \sum_{i=1}^N \hat{H}(\xi_i)$ ，体系定态薛定谔方程

$$\hat{H}_T\Psi(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) = E\Psi(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N)$$

可通过分离变量求解，有

$$\Psi(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_N) = \underbrace{\psi_i(\xi_1)\psi_j(\xi_2)\cdots\psi_k(\xi_N)}_{\text{共}N\text{个单粒子波函数}}$$

$$E = \underbrace{E_i + E_j + \cdots + E_k}_{\text{共}N\text{个单粒子能级}}$$

若*i, j, ..., k*均不相同，表示没有2个以上粒子处在同一个单粒子态上

若*i, j, ..., k*有相同的，表示有2个以上粒子处在同一个单粒子态上

由于是全同粒子， $i, j, \dots, k$ 的每一种排列（相当于交换任意两个粒子），都会给出体系的一种状态，按照叠加原理，这些状态的线性组合也是体系的状态，从而可以构造出满足交换对称和交换反对称的波函数。

● 满足交换对称的波函数为：

$$\Psi_S = \sqrt{\frac{\prod_k n_k!}{N!}} \sum_P P[\psi_i(\xi_1)\psi_j(\xi_2) \cdots \psi_k(\xi_N)]$$

N —组成系的全同粒子数目

n_k —处在 ψ_k 态的全同粒子个数

$$\prod_k n_k! = n_i! n_j! \cdots n_k!$$

P — N 个粒子在波函数中一个排列

● 满足交换反对称的波函数为：

$$\Psi_A = \sqrt{\frac{1}{N!}} \begin{vmatrix} \psi_i(\xi_1) & \psi_i(\xi_2) & \cdots & \psi_i(\xi_N) \\ \psi_j(\xi_1) & \psi_j(\xi_2) & \cdots & \psi_j(\xi_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_k(\xi_1) & \psi_k(\xi_2) & \cdots & \psi_k(\xi_N) \end{vmatrix}$$

称为Slater行列式。

如果两个或两个以上的粒子处在同一单粒子态上，则行列式中有两行（列）或两行（列）以上相同，行列式为零。
由此可给出泡利不相容原理：

泡利不相容原理（Pauli exclusion principle）：两个或两个以上的全同费米子不能处在同一状态上。

例：2个粒子组成的体系，每一个粒子可能处的单粒子态为 ψ_i 和 ψ_j ，忽略粒子间作用，构造出满足交换对称、反对称的波函数。

全同粒子的总数为 $N = 2$ ： ξ_1, ξ_2 ；每个粒子可能处的单粒子态为2个： ψ_i, ψ_j

$$\psi_A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \psi_i(\xi_1) & \psi_i(\xi_2) \\ \psi_j(\xi_1) & \psi_j(\xi_2) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_i(\xi_1)\psi_j(\xi_2) - \psi_j(\xi_1)\psi_i(\xi_2)]$$

$$\psi_S = \sqrt{\frac{\prod_k n_k!}{2!}} \sum_P P[\psi_i(\xi_1)\psi_j(\xi_2)], \quad P: (ij), (ji)$$

(1)：1个粒子处在1个单粒子态：

$$n_i = 1, n_j = 1 \Rightarrow \psi_S = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_i(\xi_1)\psi_j(\xi_2) + \psi_j(\xi_1)\psi_i(\xi_2)]$$

(2)：2个粒子处在1个单粒子态：

$$\begin{cases} n_i = 2, n_j = 0 \Rightarrow \psi_S = \psi_i(\xi_1)\psi_i(\xi_2) \\ n_i = 0, n_j = 2 \Rightarrow \psi_S = \psi_j(\xi_1)\psi_j(\xi_2) \end{cases}$$

若单粒子态为自旋态， $\psi_i = \alpha, \psi_j = \beta$
交换反对称波函数为：

$$\Psi_A = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)) = |00\rangle$$

若单粒子态为自旋态， $\psi_i = \alpha, \psi_j = \beta$
交换对称波函数为：

$$\Psi_S = \frac{1}{\sqrt{2}} (\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)) = |10\rangle$$

$$\Psi_S = \alpha(1)\alpha(2) = |11\rangle$$

$$\Psi_S = \beta(1)\beta(2) = |1, -1\rangle$$

2、在无空间-自旋耦合（无自旋-轨道耦合）的情况下，交换对称性对全同粒子空间波函数和自旋波函数的限制

无自旋-轨道耦合情况下，全同粒子体系的波函数可以分解为空间部分和自旋部分的乘积

$$\psi(\vec{r}_1, s_{1z}, \cdots, \vec{r}_N, s_{Nz}) = \varphi(\vec{r}_1, \cdots, \vec{r}_N) \chi(s_{1z}, \cdots, s_{Nz})$$

全同粒子体系波函数的交换对称性要求：

若 ψ 是交换反对称的，则要么 φ 反对称同时 χ 对称，要么 φ 对称同时 χ 反对称

若 ψ 是交换对称的， 则要么 φ 对称同时 χ 对称，要么 φ 反对称同时 χ 反对称

对两粒子体系

$$\psi(\vec{r}_1, s_{1z}; \vec{r}_2, s_{2z}) = \varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi(s_{1z}, s_{2z})$$

对两玻色子系统

$$\psi_S(\vec{r}_1, s_{1z}; \vec{r}_2, s_{2z}) = \begin{cases} \varphi_S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi_S(s_{1z}, s_{2z}) \\ \varphi_A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi_A(s_{1z}, s_{2z}) \end{cases}$$

对两费米子系统：

$$\psi_A(\vec{r}_1, s_{1z}; \vec{r}_2, s_{2z}) = \begin{cases} \varphi_S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi_A(s_{1z}, s_{2z}) \\ \varphi_A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \chi_S(s_{1z}, s_{2z}) \end{cases}$$

- 坐标空间波函数的交换对称性

若 $\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \varphi(\vec{r})$, $\varphi(\vec{r})$ 可以描述为 $\varphi(\vec{r}) = R(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$

$$U_{12}\varphi(\vec{r}) = \varphi(-\vec{r})$$

$\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$, 相当于作如下替换

$$r \rightarrow r, \theta \rightarrow \pi - \theta, \phi \rightarrow \pi + \phi$$

$$U_{12}R(r)Y_{lm}(\theta, \phi) = R(r)Y_{lm}(\pi - \theta, \pi + \phi) = (-1)^l R(r)Y_{lm}(\theta, \phi)$$

$$U_{12}\varphi(\vec{r}) = (-1)^l \varphi(\vec{r})$$

由此，两粒子系统坐标空间波函数的交换对称性由系统的轨道角动量 l 决定：

当 l 为偶数时，空间波函数 $\varphi(\vec{r})$ 满足交换对称性

当 l 为奇数时，空间波函数 $\varphi(\vec{r})$ 满足交换反对称性

● 自旋波函数的交换对称性

两粒子系统的自旋波函数 $\chi(s_{1z}, s_{2z})$ 可以表示为

$$\chi(s_{1z}, s_{2z}) = |s_1 s_2 s m_s\rangle = \sum_{m_{s_1} m_{s_2}} |s_1 m_{s_1} s_2 m_{s_2}\rangle \underbrace{\langle s_1 m_{s_1} s_2 m_{s_2} | s_1 s_2 s m_s \rangle}_{C_{m_{s_1} m_{s_2}, sm_s}^{s_1 s_2}} = \sum_{m_{s_1} m_{s_2}} C_{m_{s_1} m_{s_2}, sm_s}^{s_1 s_2} |s_1 m_{s_1} s_2 m_{s_2}\rangle$$

两粒子交换后得到的新波函数

$$U_{12}\chi(s_{1z}, s_{2z}) = \chi(s_{2z}, s_{1z})$$

也可表示为基矢 $|s_1 m_1 s_2 m_2\rangle$ 的线性组合，即

$$\chi(s_{2z}, s_{1z}) = |s_2 s_1 s m_s\rangle = \sum_{m_{s_1} m_{s_2}} |s_1 m_{s_1} s_2 m_{s_2}\rangle \underbrace{\langle s_1 m_{s_1} s_2 m_{s_2} | s_2 s_1 s m_s \rangle}_{C_{m_{s_2} m_{s_1}, sm_s}^{s_2 s_1}} = \sum_{m_{s_1} m_{s_2}} C_{m_{s_2} m_{s_1}, sm_s}^{s_2 s_1} |s_1 m_{s_1} s_2 m_{s_2}\rangle$$

$$C_{m_{s_2} m_{s_1}, sm_s}^{s_2 s_1} = (-1)^{s_1 + s_2 - s} C_{m_{s_1} m_{s_2}, sm_s}^{s_1 s_2}$$

$$U_{12}\chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^{s_1 + s_2 - s} \chi(s_{1z}, s_{2z})$$

$$|s_1 - s_2| \leq s \leq s_1 + s_2$$

$$\psi(\vec{r}_1, s_{1z}; \vec{r}_2, s_{2z}) = \varphi(\vec{r})\chi(s_{1z}, s_{2z})$$

$$U_{12}\varphi(\vec{r}) = (-1)^l \varphi(\vec{r})$$

$$U_{12}\chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^{s_1+s_2-s} \chi(s_{1z}, s_{2z}), \quad |s_1 - s_2| \leq s \leq s_1 + s_2$$

$$U_{12}\psi(\vec{r}_1, s_{1z}; \vec{r}_2, s_{2z}) = U_{12}\varphi(\vec{r})U_{12}\chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^{l+s_1+s_2-s} \psi(\vec{r}_1, s_{1z}; \vec{r}_2, s_{2z})$$

对于两个全同粒子, $s_1 = s_2$

$$U_{12}\chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^{s_1+s_2-s} \chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^{2s_1-s} \chi(s_{1z}, s_{2z})$$

对于费米子

$$s_1 = \frac{2n+1}{2}, \quad 2s_1 = 2n+1, \quad U_{12}\chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^{2n+1-s} \chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^{s+1} \chi(s_{1z}, s_{2z})$$

对于玻色子

$$s_1 = n, \quad 2s_1 = 2n, \quad U_{12}\chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^{2n-s} \chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^s \chi(s_{1z}, s_{2z})$$

两个电子组成的系统

$$\mathbf{s}_1 = \mathbf{s}_2 = \mathbf{1}/2 \Rightarrow s = 0, 1$$

$$U_{12}\varphi(\vec{r}) = (-1)^l \varphi(\vec{r}); U_{12}\chi(s_{1z}, s_{2z}) = (-1)^{s+1} \chi(s_{1z}, s_{2z})$$

$s = 0$ ，自旋波函数对应 $|sm_s\rangle = |00\rangle$ ——自旋单态，具有交换反对称性

$s = 1$ ，自旋波函数对应 $|sm_s\rangle = |11\rangle$ 、 $|10\rangle$ 、 $|1-1\rangle$ ——自旋三态，具有交换对称性

两电子系统的波函数要满足交换反对称性，因此，若体系自旋处在自旋三重态上（交换是对称的），就要求空间波函数必须是反对称的，即要求两电子间的轨道角动量的量子数 l 为奇数；若体系自旋处在自旋单态（交换是反对称的），要求空间波函数必须是对称的，即要求两电子间的轨道角动量的量子数 l 为偶数

若全同粒子体系的波函数表示为各个部分(如空间、自旋、味道、颜色等)的乘积，全同性原理对其各个部分都会进行限制。